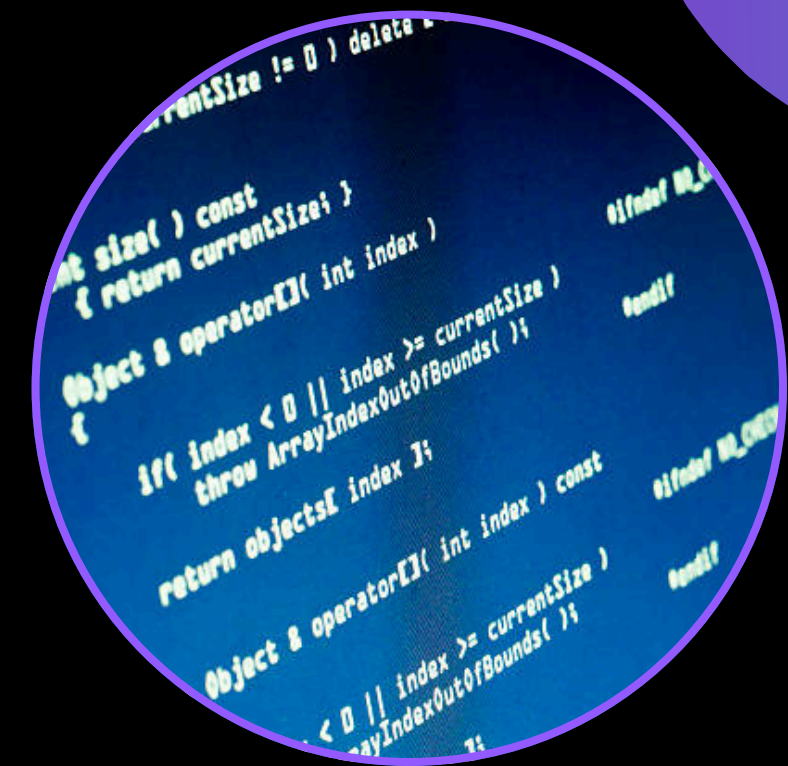
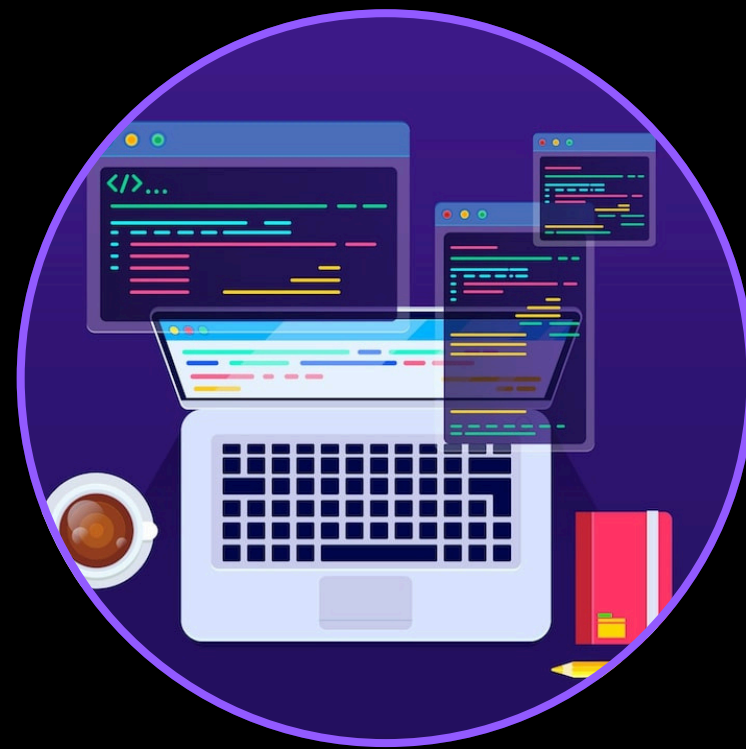




MINI-PROJET:

GESTION D'EMPLOYES

Sommaire

1 Introduction

2 Environnement et outils utilisés

3 Structure des données

4 Gestion des calculs

5 Gestion des employés

6 Traitements statistiques

7 Gestion des fichiers

8 Menu principal

9 Conclusion

Introduction

Ce programme a pour objectif de gérer les employés d'une entreprise à l'aide du langage C.

Il permet d'ajouter, modifier, supprimer et afficher des employés, tout en calculant automatiquement l'impôt sur le revenu et le salaire net.

Il offre également des fonctionnalités de calcul comme la masse salariale et le salaire moyen, ainsi que la sauvegarde des données dans un fichier.



Environnement et outils utilisés

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX 100
```

Le programme est développé en langage C, un langage procédural très utilisé pour comprendre les bases de la programmation.

Les bibliothèques utilisées sont :

- `stdio.h` pour les entrées/sorties et la gestion des fichiers,
- `string.h` pour la manipulation des chaînes de caractères.
- `MAX` est définie pour fixer le nombre maximal d'employés.

Structure des données

La structure `Employe` permet de représenter un employé de manière organisée.

Elle regroupe toutes les informations importantes :

- Identifiant (ID)
- Nom et prénom
- Date de naissance
- Genre
- Salaire brut, IR, salaire net
- Statut matrimonial
- Niveau d'étude
- Nombre d'enfants

L'utilisation des structures permet un code plus clair, plus lisible et plus facile à maintenir.

```
typedef struct {  
    int id;  
    char nom[30];  
    char prenom[30];  
    char dateNaissance[11];  
    int genre;  
    float salaireBrut;  
    float ir;  
    float salaireNet;  
    int statutMatrimonial;  
    int niveauEtude;  
    int nombredenfant;  
} Employe;
```

Gestion des calculs

Le calcul de l'impôt sur le revenu est effectué par une fonction dédiée.

Selon le salaire brut, un taux d'imposition est appliqué.

Le salaire net est ensuite calculé automatiquement.

L'utilisation des pointeurs permet de modifier directement les données de l'employé sans avoir à les retourner.

```
void calculIR(Employe *e) {  
  
    if (e->salaireBrut <= 3000)  
        e->ir = 0;  
    else if (e->salaireBrut <= 6000)  
        e->ir = e->salaireBrut * 0.10;  
    else if (e->salaireBrut <= 10000)  
        e->ir = e->salaireBrut * 0.20;  
    else  
        e->ir = e->salaireBrut * 0.30;  
  
    e->salaireNet = e->salaireBrut - e->ir;  
}
```

Gestion des employés

➤ Ajout d'un employé

L'utilisateur saisit les informations de l'employé.

Le programme calcule ensuite automatiquement l'IR et le salaire net.

```
void ajouterEmploye(Employe *tab, int *n) {
    printf("ID : ");
    scanf("%d", &tab[*n].id);

    printf("Nom : ");
    scanf("%s", tab[*n].nom);

    printf("Prenom : ");
    scanf("%s", tab[*n].prenom);

    printf("Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ");
    scanf("%s", tab[*n].dateNaissance);

    printf("Salaire brut : ");
    scanf("%f", &tab[*n].salaireBrut);

    printf("Genre (0=Homme,1=Femme) : ");
    scanf("%d", &tab[*n].genre);

    printf("Niveau d'etude (1=DEUG,2=Licence,3=Master,4=Doctorat) : ");
    scanf("%d", &tab[*n].niveauEtude);

    printf("Statut matrimonial (0=Celibataire,1=Marie) : ");
    scanf("%d", &tab[*n].statutMatrimonial);

    printf("Nombre d'enfants : ");
    scanf("%d", &tab[*n].nombreEnfant);

    calculIR(&tab[*n]); // Calcul IR et salaire net

    (*n)++;
    printf("Employe ajoute avec succes.\n");
}
```


Gestion des employés

➤ Affichage des employés

Tous les employés enregistrés sont affichés avec leurs informations complètes.

```
void afficherEmployes(Employee *tab, int n) {
    int i;
    if (n == 0) {
        printf("Aucun employe.\n");
        return;
    }
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("ID: %d | %s %s\n", tab[i].id, tab[i].nom, tab[i].prenom);
        printf("Date de naissance: %s\n", tab[i].dateNaissance);
        printf("Salaire Brut: %.2f | IR: %.2f | Salaire Net: %.2f\n",
            tab[i].salaireBrut, tab[i].ir, tab[i].salaireNet);
        // Affichage sexe
        if(tab[i].genre == 0)
            printf("Sexe: Homme\n");
        else
            printf("Sexe: Femme\n");
        // Statut matrimonial
        if(tab[i].statutMatrimonial == 0)
            printf("Statut matrimonial: Celibataire\n");
        else
            printf("Statut matrimonial: Marie\n");
        // Nombre d'enfants
        printf("Nombre d'enfants: %d\n", tab[i].nombredenfant);
        // Niveau d'étude
        printf("Niveau d'etude: ");
        if (tab[i].niveauEtude == 1) printf("DEUG\n");
        else if (tab[i].niveauEtude == 2) printf("Licence\n");
        else if (tab[i].niveauEtude == 3) printf("Master\n");
        else if (tab[i].niveauEtude == 4) printf("Doctorat\n");
        else printf("Inconnu\n");

        printf("-----\n");
    }
}
```

Gestion des employés

➤ Modification d'un employé

La recherche se fait à l'aide de l'identifiant.

Une fois trouvé, le salaire brut peut être modifié et les calculs sont mis à jour.

```
// Modifier niveau d'étude
printf("Modifier le niveau d'étude ? (o=oui,n=non) : ");
scanf(" %c", &rep);
if(rep=='o' || rep=='O') {
    printf("Nouveau niveau d'étude (1=DEUG,2=Licence,3=Master,4=Doctorat) : ");
    scanf("%d", &nouveauNiveau);
    tab[i].niveauEtude = nouveauNiveau;
}

// Modifier nombre d'enfants
printf("Modifier le nombre d'enfants ? (o=oui,n=non) : ");
scanf(" %c", &rep);
if(rep=='o' || rep=='O') {
    printf("Nouveau nombre d'enfants : ");
    scanf("%d", &nouveauNbEnfants);
    tab[i].nombreenfant = nouveauNbEnfants;
}

printf("Employé modifié avec succès.\n");
trouve = 1;
return;
}

if(!trouve)
    printf("Employé non trouvé.\n");
}
```

```
void modifierEmploye(Employe *tab, int n) {
    int id, trouve=0;
    char rep;
    float nouveauSalaire;
    int nouveauStatut, nouveauNiveau, nouveauNbEnfants;
    printf("Donner l'ID de l'employé à modifier : ");
    scanf("%d", &id);

    for (int i=0; i<n; i++) {
        if (tab[i].id == id) {
            // Modifier salaire
            printf("Modifier le salaire brut ? (o=oui,n=non) : ");
            scanf(" %c", &rep);
            if(rep=='o' || rep=='O') {
                printf("Nouveau salaire brut : ");
                scanf("%f", &nouveauSalaire);
                tab[i].salaireBrut = nouveauSalaire;
                calculIR(&tab[i]);
            }

            // Modifier statut matrimonial
            printf("Modifier le statut matrimonial ? (o=oui,n=non) : ");
            scanf(" %c", &rep);
            if(rep=='o' || rep=='O') {
                printf("Nouveau statut matrimonial (0=Celibataire,1=Marie) : ");
                scanf("%d", &nouveauStatut);
                tab[i].statutMatrimonial = nouveauStatut;
            }
        }
    }
}
```

Gestion des employés

➤ Suppression d'un employé

L'employé est supprimé par son ID.

Les éléments du tableau sont ensuite décalés pour éviter les trous.

```
void supprimerEmploye(Employe *tab, int *n) {
    int id;
    printf("Donner l'ID de l'employe a supprimer : ");
    scanf("%d", &id);

    for (int i=0; i<*n; i++) {
        if (tab[i].id == id) {
            for (int j=i; j<*n-1; j++)
                tab[j] = tab[j+1];
            (*n)--;
            printf("Employe supprime avec succes.\n");
            return;
        }
    }

    printf("Employe non trouve.\n");
}
```


Traitements statistiques

Le programme permet de calculer :

- la masse salariale, qui correspond à la somme des salaires bruts,
- le salaire moyen, calculé à partir des salaires des employés.

Ces indicateurs sont utiles pour analyser les dépenses de l'entreprise.

```
void massesalariale(Employe *tab, int n) {
    float total = 0;
    int i;

    for (i = 0; i < n; i++)
        total += tab[i].salaireBrut;

    printf("MASSE SALARIALE = %.2f\n", total);
}

void salaireMoyen(Employe *tab, int n) {
    float total = 0;
    int i;

    if (n == 0) {
        printf("Aucun employe.\n");
        return;
    }

    for (i = 0; i < n; i++)
        total += tab[i].salaireBrut;

    printf("Salaire moyen (net) = %.2f\n", total / n);
}
```

Gestion des fichiers

Les données peuvent être sauvegardées dans un fichier texte.

Cela permet de conserver les informations même après la fermeture du programme.

Le chargement permet de récupérer les données enregistrées précédemment et de continuer le travail.

```
void sauvegarderFichier(Employe *tab, int n) {
    FILE *f = fopen("employees.txt", "w");
    if(!f){ printf("Erreur ouverture fichier.\n"); return; }

    fprintf(f, "%d\n", n);
    for(int i=0; i<n; i++){
        fprintf(f, "%d %s %s %s %.2f %.2f %.2f %d %d %d %d\n",
            tab[i].id, tab[i].nom, tab[i].prenom, tab[i].dateNaissance,
            tab[i].salaireBrut, tab[i].ir, tab[i].salaireNet,
            tab[i].genre, tab[i].niveauEtude,
            tab[i].statutMatrimonial, tab[i].nombredenfant);
    }

    fclose(f);
    printf("Sauvegarde reussie.\n");
}

void chargerFichier(Employe *tab, int *n) {
    FILE *f = fopen("employees.txt", "r");
    if(!f){ printf("Fichier inexistant.\n"); return; }

    fscanf(f, "%d", n);
    for(int i=0; i<*n; i++){
        fscanf(f, "%d %s %s %s %f %f %f %d %d %d %d",
            &tab[i].id, &tab[i].nom, &tab[i].prenom, &tab[i].dateNaissance,
            &tab[i].salaireBrut, &tab[i].ir, &tab[i].salaireNet,
            &tab[i].genre, &tab[i].niveauEtude,
            &tab[i].statutMatrimonial, &tab[i].nombredenfant);
    }

    fclose(f);
    printf("Chargement reussi.\n");
}
```

Menu principal

Le menu principal permet à l'utilisateur d'accéder facilement à toutes les fonctionnalités du programme. Il fonctionne à l'aide d'une boucle `do...while` qui maintient l'interaction tant que l'utilisateur ne choisit pas de quitter. Chaque option du menu appelle une fonction spécifique.

```
int main() {
    Employe tab[MAX];
    int n=0, choix;

    do{
        printf("\n--- MENU ---\n");
        printf("1. Ajouter un employe\n");
        printf("2. Afficher les employes\n");
        printf("3. Modifier un employe\n");
        printf("4. Supprimer un employe\n");
        printf("5. Masse salariale\n");
        printf("6. Salaire moyen\n");
        printf("7. Sauvegarder dans fichier\n");
        printf("8. Charger depuis fichier\n");
        printf("0. Quitter\n");
        printf("Choix : ");
        scanf("%d", &choix);

        if(choix==1) ajouterEmploye(tab,&n);
        else if(choix==2) afficherEmployes(tab,n);
        else if(choix==3) modifierEmploye(tab,n);
        else if(choix==4) supprimerEmploye(tab,&n);
        else if(choix==5) massesalariale(tab,n);
        else if(choix==6) salaireMoyen(tab,n);
        else if(choix==7) sauvegarderFichier(tab,n);
        else if(choix==8) chargerFichier(tab,&n);
        else if(choix==0) printf("Fin du programme.\n");
        else printf("Choix invalide.\n");

    }while(choix!=0);

    return 0;
}
```


Conclusion

En conclusion, ce programme démontre l'utilisation concrète des structures, des tableaux, des pointeurs, des fonctions et de la gestion des fichiers en langage C. Il constitue une base solide pour une application de gestion.

